

2.2 Estudios y transiciones de los Procesos

A medida que se ejecuta un proceso, el proceso va cambiando de estado. El estado de un proceso se define, en parte, según la actividad actual de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los siguientes estados:

Nuevo: Proceso está siendo creado

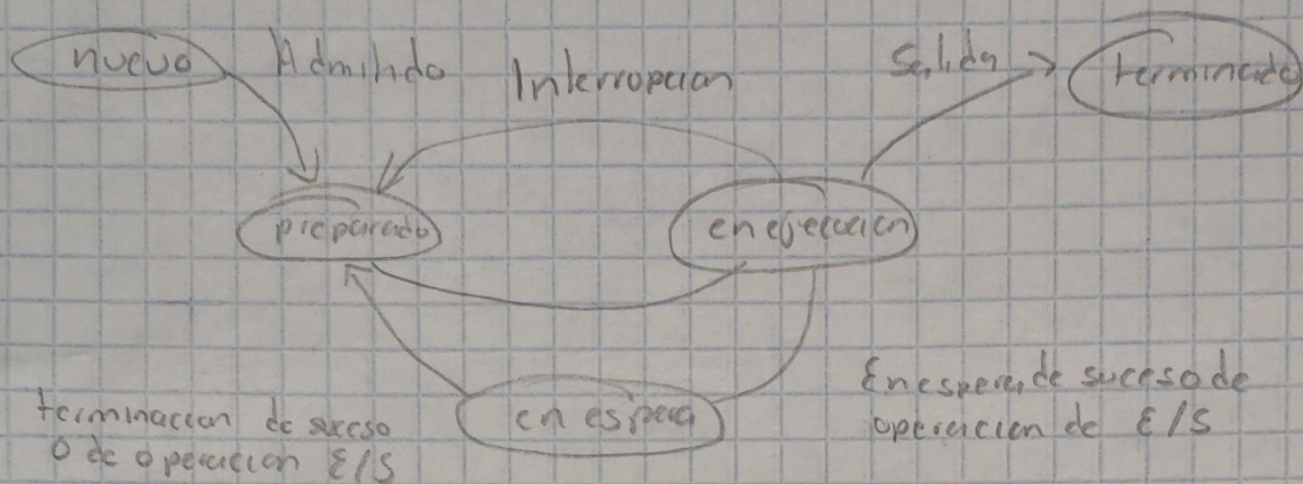
En ejecución: Se están ejecutando las instrucciones

En espera: El proceso está esperando que se produzca un suceso (como la terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal)

Preparado: El proceso está a la espera de que se le asigne a un procesador

Terminado: Ha terminado la ejecución del proceso

Estados de un Proceso



2.3 Procesos ligeros Hilos o Hebras

Un Hilo o hebra es una unidad básica de ejecución en la CPU que permite realizar tareas simultáneas dentro de un mismo programa.

- Componentes propios: Cada hilo tiene su propio ID, contador de programa, conjunto de registros y pila de ejecución.

- Recursos compartidos: Los hilos pertenecientes al mismo proceso comparten la sección de código, sección de datos y recursos del SO (como archivos abiertos y señales).

→ Proceso monohebra (pesado): Posee una sola hebra de control y ejecuta una tarea a la vez.

→ Proceso multihebra: Posee múltiples hebras de control, lo que permite realizar varias tareas de forma simultánea e independiente compartiendo la misma memoria.

- Proceso: Programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado.

Proceso Vs hilo

- Los procesos ligeros son las unidades mas pequeñas de ejecución dentro de un proceso
- Un proceso es un programa en ejecución que tiene su propio espacio de direcciones, recursos y contexto de ejecución
- Un hilo, en cambio es una subdivisión de un proceso. Varios hilos pueden existir dentro de un mismo proceso y comparten el mismo espacio de memoria y recursos (Código, datos, archivos abiertos etc), pero cada uno tiene su propio contador de programa, pila y registros